

Estadística Inferencial: intervalos de confianza

Daniel Martínez Bello

Doctorado en Energías Renovables
Universidad de Santander

22 de abril de 2026

1. Introducción a la Inferencia Estadística

- ▶ La estadística inferencial o inferencia estadística es el proceso de examinar las características de una muestra para realizar deducciones sobre la población de la cual se extrajo.
- ▶ Inferir significa extraer una conclusión basada en evidencia observada y conocimiento previo.
- ▶ En este contexto, la muestra constituye nuestra evidencia observada, mientras que nuestro conocimiento previo se basa en la probabilidad y la distribución de muestreo.
- ▶ El objetivo fundamental es ir hacia atrás: pasar de lo que sabemos de la muestra a lo que podemos suponer razonablemente de la población.
- ▶ Existen dos tipos principales de inferencias: los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis.
- ▶ En esta parte nos centramos exclusivamente en el primer tipo, explorando cómo los datos muestrales nos permiten estimar parámetros poblacionales con un nivel de certeza medible.

2. Estimaciones Puntuales

- ▶ Una estimación puntual es un valor único utilizado para estimar un objetivo, que suele ser un parámetro poblacional como la media μ .
- ▶ La producción de biogas en un sustrato a base de ensilaje de maiz en 10 días es de $220 \text{ Nm}^3, \text{Mg}^{-1}$, ese valor es nuestra mejor estimación única de dónde estaba el objetivo.
- ▶ Sin embargo, debido a la variabilidad natural y aleatoria, no esperamos que una estimación puntual corresponda exactamente al parámetro real.
- ▶ Por sí sola, una estimación puntual no es muy útil porque no indica qué tan cerca está del parámetro poblacional.
- ▶ Representa el centro de nuestra inferencia, pero carece de la información de dispersión necesaria para entender el error potencial de la medición.
- ▶ En estadística inferencial, denotamos la estimación puntual de la media poblacional como la media muestral $\bar{X}$.

3. Estimaciones de Intervalo

- ▶ Para resolver la limitación de la estimación puntual, utilizamos una estimación de intervalo.
- ▶ Un intervalo de confianza es un rango de valores que probablemente incluya el parámetro poblacional.
- ▶ Cuando este intervalo incluye un nivel de confianza declarado (una probabilidad, como el 80 %), se denomina formalmente intervalo de confianza.
- ▶ El nivel de confianza representa la probabilidad de que el procedimiento genere un intervalo que contenga al parámetro.
- ▶ Si que se producen $220 \text{ Nm}^3, \text{Mg}^{-1}$ de biogas podemos establecer unos límites inferior y superior $220 \pm 5 \text{ Nm}^3, \text{Mg}^{-1}$.
- ▶ Esto nos permite afirmar con un 80 % de confianza que el rango de 215 a 225 $\text{Nm}^3, \text{Mg}^{-1}$ incluye el parámetro poblacional.

4. La Estructura General del Intervalo

Todos los intervalos de confianza comparten la misma forma general, independientemente de lo que se esté midiendo:

Estimación Puntual $\pm$ Margen de Error

La estimación puntual es el estadístico de la muestra (como $\bar{X}$ para la media o $\hat{p}$ para proporciones). El margen de error es el producto de dos factores críticos:

Margen de Error = Valor Crítico $\times$ Error Estándar del Estadístico

Esta estructura se aplica a medias, proporciones, diferencias entre medias, varianzas y pendientes de líneas de regresión. La clave para dominar los intervalos de confianza radica en aprender a identificar y calcular estos dos componentes del margen de error según el escenario de los datos.

5. El Valor Crítico y el Error Estándar

- ▶ El valor crítico es un puntaje Z (o T) que corresponde a una probabilidad determinada por el nivel de confianza.
- ▶ Se suele denotar con un asterisco (Z^*) para distinguirlo de un puntaje Z ordinario.
- ▶ El error estándar representa la desviación estándar de la distribución de muestreo.
- ▶ Es fundamental no confundir "error" con "equivocación"; en estadística, error significa variabilidad natural de las variables aleatorias.
- ▶ La desviación estándar de la distribución de muestreo, denotada como $\sigma_{\bar{x}}$, es nuestra "vara de medir", y el valor crítico indica cuántas de esas varas de medir nos alejamos de la media para cubrir el área de confianza deseada.
- ▶ Por lo tanto, el intervalo se centra en $\bar{X}$ y se extiende hacia ambos lados según el margen de error calculado.

6. Distribución de Muestreo y Probabilidad

- ▶ La distribución de muestreo es la distribución de todos los posibles medios muestrales.
- ▶ Si sombreamos el medio 80 % de esta distribución, sabemos que cualquier $\bar{X}$ muestral tiene un 80 % de probabilidad de caer en esa área rosa.
- ▶ Dado que la muestra estará en esa zona el 80 % de las veces, esto implica que estará a una distancia específica de la verdadera media poblacional μ .
- ▶ Si tomamos nuestra $\bar{X}$ y sumamos/restamos el margen de error, creamos un intervalo que tiene un 80 % de probabilidad de .atrapar.º incluir a μ .
- ▶ No conocemos el valor de μ , pero el procedimiento nos da la confianza estadística de que el parámetro se encuentra dentro de los límites calculados la mayor parte del tiempo.

7. El Caso de la Media con Sigma Conocida (σ)

Cuando conocemos la desviación estándar de la población (σ), el error estándar de la media se calcula como:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Donde n es el tamaño de la muestra. Por ejemplo, en un estudio de producción de biogas a partir de sustrato de ensilaje de maíz a los 33 días de ensayo, con $\bar{X} = 306 \text{ Nm}^3.\text{Mg}^{-1}$, $\sigma = 3,5$ y $n = 3$, el error estándar es $\frac{3,5}{\sqrt{3}} = 2,02 \text{ Nm}^3.\text{Mg}^{-1}$. El valor crítico dependerá del nivel de confianza deseado, como el 95 %. Para encontrar este valor, usamos la tabla normal estándar para convertir la probabilidad acumulada en un puntaje Z . Es un error común buscar directamente el 0.95 en la tabla; el proceso requiere entender las "colas" de la distribución.

8. Niveles de Confianza y Alpha (α)

El nivel de confianza y el nivel alfa (α) son complementos; su suma es siempre 1 (o 100 %).

$$\alpha = 1 - \text{Nivel de Confianza}$$

α representa el área en las colas de la distribución, es decir, el riesgo de que el intervalo no contenga al parámetro. En una distribución simétrica, cada cola tiene un área de $\alpha/2$. Para un nivel de confianza del 95 %, $\alpha = 0,05$ y cada cola contiene 0,025. Por lo tanto, la probabilidad acumulada que buscamos en la tabla Z para encontrar el valor crítico positivo es:

$$\text{Prob. Acumulada} = \text{Confianza} + \frac{\alpha}{2} \quad \text{o} \quad 1 - \frac{\alpha}{2}$$

Para el 95 %, esto resulta en $0,95 + 0,025 = 0,975$.

9. Cálculo del Valor Crítico Z^*

Una vez identificada la probabilidad acumulada de 0,975, buscamos este valor en el cuerpo de la tabla normal estándar. Al leer hacia los márgenes, encontramos que el puntaje Z correspondiente es 1,96. Este es el valor crítico para un intervalo de confianza del 95 %. El valor crítico es el factor que escala el error estándar para crear el margen de error. Si cambiamos el nivel de confianza, solo cambia este valor crítico, mientras que la media muestral y el error estándar permanecen constantes para una muestra dada. Los niveles de confianza más comunes y sus valores Z son:

- ▶ 90 %: $Z^* = 1,645$
- ▶ 95 %: $Z^* = 1,96$
- ▶ 98 %: $Z^* = 2,33$
- ▶ 99 %: $Z^* = 2,575$

10. Ejemplo Práctico: producción de biogas

Utilizando los datos previos: $\bar{X} = 306$, $\sigma_{\bar{x}} = 2,02$ y $Z^* = 1,96$ para el 95 %.

$$CI = 306 \pm (1,96 \times 2,02) = 306 \pm 3,959$$

El margen de error es $3.959 \text{ Nm}^3.\text{Mg}^{-1}$. El intervalo resultante es de 302.04 a $309.95 \text{ Nm}^3.\text{Mg}^{-1}$. La interpretación correcta es: "Tenemos un 95 % de confianza en que los límites de 302.04 a $309.95 \text{ Nm}^3.\text{Mg}^{-1}$ incluye la producción de biogas a los 33 días. Es vital incluir siempre las unidades, el contexto del problema y el nivel de confianza en la declaración final. No basta con dar los números; se debe comunicar lo que significan para la población estudiada.

11. Interpretación Académica Correcta

- ▶ Existe una distinción sutil pero importante en cómo expresamos nuestra confianza.
- ▶ No debemos decir que hay un 95 % de probabilidad de que la media poblacional esté en el intervalo, sino que tenemos un 95 % de confianza en el intervalo mismo.
- ▶ La media poblacional μ es un valor fijo (aunque desconocido), no una variable aleatoria que "cae" en el intervalo.
- ▶ La confianza reside en el procedimiento utilizado. Si repitiéramos el muestreo muchas veces y construyéramos intervalos del 95 %, esperaríamos que el 95 % de esos intervalos contengan realmente a la media.
- ▶ Un intervalo específico o contiene a μ o no lo contiene; la probabilidad se refiere al éxito del método a largo plazo.

12. Relación entre Confianza y Ancho del Intervalo

A medida que aumentamos el nivel de confianza, el valor crítico aumenta, lo que resulta en un margen de error mayor y un intervalo más ancho.

- ▶ Al 90 %, el intervalo es más estrecho, pero tenemos menos certeza.
- ▶ Al 99 %, el intervalo es muy ancho, proporcionando gran certeza pero menos precisión.

¿Podríamos tener confianza del 100 %? En teoría, esto requeriría un valor Z de infinito, lo que resultaría en un intervalo de $(-\infty, \infty)$. Tal intervalo no proporciona ninguna información útil sobre la población. Por lo tanto, los estadísticos deben equilibrar la necesidad de certeza con la necesidad de una estimación lo suficientemente precisa para ser informativa.

13. El Impacto del Tamaño de la Muestra (n)

El tamaño de la muestra afecta el error estándar de manera inversa: $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$.

- ▶ Un tamaño de muestra mayor reduce el error estándar.
- ▶ Esto hace que la distribución de muestreo sea más estrecha.
- ▶ Como resultado, el margen de error disminuye y el intervalo de confianza se vuelve más estrecho sin sacrificar el nivel de confianza.

Este es un principio fundamental: para obtener estimaciones más precisas (intervalos más estrechos) con el mismo nivel de confianza, debemos recolectar más datos. El Teorema del Límite Central asegura que con $n \geq 30$, la distribución de muestreo será aproximadamente normal.

14. Cuando Sigma (σ) es Desconocida

En la práctica real, casi nunca conocemos la desviación estándar de la población σ . Para calcular σ , necesitaríamos conocer la media poblacional μ , pero precisamente estamos tratando de estimar μ mediante el intervalo de confianza. Por lo tanto, es contradictorio suponer que conocemos σ pero no μ . La solución es utilizar la desviación estándar de la muestra (s) como un estimador de σ . Al usar s , el error estándar se estima como:

$$S_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Esta sustitución introduce incertidumbre adicional porque s varía de una muestra a otra. Debido a este riesgo extra, ya no podemos usar la tabla normal (Z).

15. La Distribución T de Student

- ▶ Cuando usamos s en lugar de σ , debemos utilizar la distribución T.
- ▶ Esta distribución fue desarrollada por William Gosset bajo el seudónimo "Student".
- ▶ La curva T es similar a la normal en que tiene forma de campana y es simétrica, pero es más "plana" y tiene colas más gruesas.
- ▶ Esto significa que hay más densidad de probabilidad lejos del centro, lo que resulta en valores críticos t^* mayores que los valores Z^* para el mismo nivel de confianza.
- ▶ El valor crítico mayor compensa la incertidumbre de no conocer σ , produciendo intervalos ligeramente más anchos y conservadores.

16. Grados de Libertad (df)

A diferencia de la distribución Z , que es una única curva, la distribución T es una familia de curvas. Cada curva está definida por sus grados de libertad (df), que para intervalos de confianza de una media es:

$$df = n - 1$$

A medida que el tamaño de la muestra n (y por tanto df) aumenta, la desviación estándar de la muestra s se convierte en un mejor estimador de σ . Consecuentemente, la curva T se aproxima cada vez más a la curva normal estándar Z . En la tabla T , cada fila representa un grado de libertad diferente, y los valores críticos disminuyen hacia los valores Z a medida que bajamos por las filas.

17. Ejemplo: Inferencia con Distribución T

Supongamos que medimos la producción de biogas $\bar{X} = 306$ a los 36 días, con varianza de la muestra $s^2 = 8,4$ en tres muestras y queremos un CI del 90 %. 1. Calculamos $s = \sqrt{8,4} = 2,89$ m. 2. $S_{\bar{x}} = 2,89/\sqrt{3} = 1,67$ m. 3. $df = 3 - 1 = 2$. 4. En la tabla T, buscamos la columna de 0.95 de prob. acumulada (para el 90 % de confianza) y la fila 2, obteniendo $t^* = 1,88$.

$$CI = 306 \pm (1,88 \times 1,67) = 306 \pm 3,13$$

El intervalo es de 302.83 a 309.13. Concluimos con un 90 % de confianza que este rango incluye la longitud media real de la producción de biogas a los 33 días.

18. Intervalos de Confianza para Proporciones

A menudo queremos estimar la proporción de una población (p) que posee una característica binaria (éxito/fracaso), como votantes o productos defectuosos. La proporción muestral se denota como $\hat{p}$ ("p-hat"):

$$\hat{p} = \frac{x}{n}$$

Donde x es el número de éxitos y n el tamaño de la muestra. La proporción de fracasos es $\hat{q} = 1 - \hat{p}$. A diferencia de las medias, el error estándar de la proporción se basa enteramente en $\hat{p}$ y n .

Además, $\hat{p}\hat{q}$ es un estimador insesgado de la varianza poblacional pq , por lo que no se requiere el uso de la distribución T; usamos siempre la distribución Z para proporciones.

19. Error Estándar de la Proporción

La desviación estándar de la población para una proporción es $\sigma = \sqrt{pq}$. El error estándar de la distribución de muestreo de proporciones es:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

Como no conocemos p , usamos la estimación de la muestra para el error estándar:

$$SE_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

Debido a que este estimador es muy robusto y no introduce la incertidumbre adicional que vemos en las medias, el uso de valores críticos Z es estándar siempre que se cumplan ciertas condiciones de normalidad.

20. Condiciones de Normalidad para Proporciones

Para usar la distribución normal con proporciones, la muestra debe ser lo suficientemente grande para que la distribución binomial se aproxime a la normal. Esto se verifica con la "doble condición":

- ▶ $n\hat{p} \geq 10$ (al menos 10 éxitos).
- ▶ $n\hat{q} \geq 10$ (al menos 10 fracasos).

Estas condiciones aseguran que la distribución no esté demasiado sesgada hacia los bordes (0 o 1) y que el "montículo" de la distribución esté centrado y completo dentro del rango posible. Algunos libros usan un punto de corte de 5 o 15, pero 10 es lo más común en cursos introductorios. Si se cumplen, podemos proceder con seguridad usando valores críticos Z .

21. Ejemplo: Proporción de votantes por el partido X

En una muestra de 200 ciudadanos, 26 dicen que votan por X.
Queremos un CI del 90 %.

- ▶ 1. $\hat{p} = 26/200 = 0,13$ y $\hat{q} = 0,87$.
- ▶ 2. Verificación: $100(0,13) = 13 \geq 10$ y $100(0,87) = 87 \geq 10$.
¡Cumple!.
- ▶ 3. Valor crítico Z para 90 % es 1,645.
- ▶ 4. $SE = \sqrt{(0,13 \times 0,87)/200} = 0,023$.

$$CI = 0,13 \pm (1,645 \times 0,023) = 0,13 \pm 0,0378$$

Estamos 90 % seguros de que la proporción real de votantes por X está entre 0.092 y 0.167. Esto es aproximadamente entre el 9.2 % y el 16.7 % de la población.

22. Margen de Error en las Noticias

En las encuestas políticas, solemos escuchar frases como "el candidato tiene el 62 % de apoyo con un margen de error del 3 %". Esto es simplemente una forma abreviada de expresar un intervalo de confianza. Si el intervalo para un candidato es del 58 % al 66 %, puede tener una ventaja real, ya que el rango incluye valores por encima del 50 %. Para reducir este margen de error y obtener mayor precisión, el encuestador tiene dos opciones: reducir el nivel de confianza (poco deseable) o aumentar significativamente el tamaño de la muestra.

23. Determinación del Tamaño de la Muestra (n)

Si un candidato desea un margen de error (E) específico de 0.03 con un 95 % de confianza, ¿cuántas personas debe encuestar?. Partimos de la fórmula del margen de error:

$$E = Z^* \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

Despejando n :

$$n = \frac{(Z^*)^2 \hat{p}\hat{q}}{E^2}$$

Si no conocemos $\hat{p}$, usamos el enfoque conservador de $\hat{p} = 0,5$, que maximiza el error estándar y asegura que el tamaño de muestra sea suficiente. Para $E = 0,03$ y $Z^* = 1,96$, obtenemos $n \approx 1067,11$. Redondeando siempre hacia arriba, necesitamos 1068 encuestados. Esta es la razón por la que muchas encuestas nacionales usan muestras de aproximadamente 1100 personas.

24. Resumen de Fórmulas y Valores Críticos

Escenario	Estimador	Error Estándar	Valor
Media (σ conocida)	$\bar{X}$	$\sigma/\sqrt{n}$	Z^*
Media (σ descon.)	$\bar{X}$	$s/\sqrt{n}$	t_{df}^*
Proporción	$\hat{p}$	$\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$	Z^*

Recuerde los pasos: 1. Identificar el parámetro a estimar. 2. Determinar si se conoce la variabilidad poblacional. 3. Elegir la distribución adecuada (Z o T). 4. Calcular el error estándar y el valor crítico. 5. Construir el intervalo e interpretarlo en contexto.

25. Conclusión y Próximos Pasos

- ▶ Los intervalos de confianza son una herramienta poderosa porque cuantifican nuestra incertidumbre.
- ▶ Nos permiten pasar de una simple observación muestral a una declaración probabilística sobre toda una población.
- ▶ Hemos aprendido que la precisión del intervalo depende del nivel de confianza elegido y del tamaño de la muestra.
- ▶ También comprendimos la importancia de la distribución T para manejar la incertidumbre de muestras pequeñas cuando no conocemos la desviación estándar poblacional.
- ▶ En el siguiente paso de la estadística inferencial, utilizaremos estos mismos conceptos para realizar pruebas de hipótesis, donde evaluaremos afirmaciones específicas sobre los parámetros poblacionales.